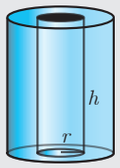
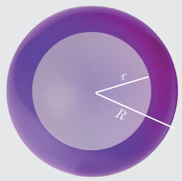
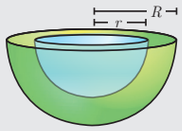
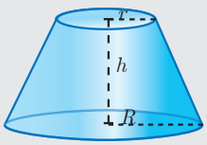
உள்ளீடற்ற உருளை		$2\pi(R+r)h$	$2\pi(R+r)$ $(R-r+h)$	$\pi(R^2-r^2)h$
உள்ளீடற்ற கோளம்		$4\pi R^2 =$ வெளிப்புற வளைபரப்பு	$4\pi(R^2+r^2)$	$\frac{4}{3}\pi(R^3-r^3)$
உள்ளீடற்ற அரைக் கோளம்		$2\pi(R^2+r^2)$	$\pi(3R^2+r^2)$	$\frac{2}{3}\pi(R^3-r^3)$
நேர்வட்டக் கூம்பின் இடைக் கண்டம்		$\pi(R+r)l$ இங்கு $l=\sqrt{h^2+(R-r)^2}$	$\pi(R+r)l+\pi R^2$ $+\pi r^2$	$\frac{1}{3}\pi h\left[R^2+r^2+Rr\right]$

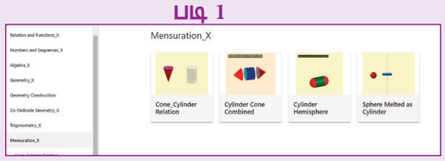
இணையச் செயல்பாடு (ICT)

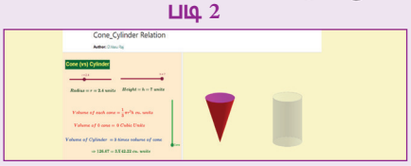
ICT 7.1

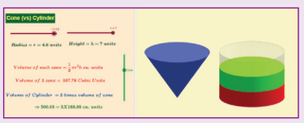
படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி "Geogebra" –வின் "Mensuration_X" பக்கத்திற்குச் செல்க. "Cone–cylinder relation" எனும் பயிற்சித் தாளைத் தேர்வு செய்க.

படி 2: கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சித் தாளில் இடப்புறமுள்ள 'slider' –ஐப் பயன்படுத்திக் கூம்பு–உருளையின் ஆரம் மற்றும் உயரத்தை மாற்றுக. கூம்பு உருளையை நிரப்புவதைக் காண 'Vertical Slider' –ஐ நகர்த்துக. ஆரம் மற்றும் உயரம் சமமெனில், உருளையின் கனஅளவானது கூம்பின் கன அளவைப் போல் மூன்று மடங்கு என நிரூபணமாகிறது.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்







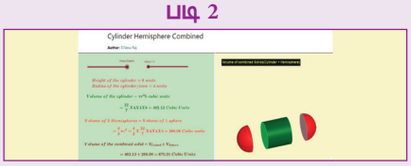
ICT 7.2

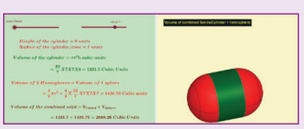
படி 1: கீழ்க்காணும் உரலி / விரைவுக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தி "Geogebra" –வின் "Mensuration_X" பக்கத்திற்குச் செல்க. "Cylinder–Hemisphere" எனும் பயிற்சித் தாளைத் தேர்வு செய்க.

படி 2: கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சித் தாளில் இடப்புறமுள்ள "Slider" –ஐ பயன்படுத்தி உருளை மற்றும் அரைக்கோளத்தின் ஆரத்தை மாற்றுக. 'Slider' –ஐ முன் பின் நகர்த்தி இணைந்த திண்மங்கள் உருவாவதைக் காண்க. திண்ம உருவங்களை முழுமையாகக் காண அவற்றைச் சுழற்றவும். இடப்புறமுள்ள படிநிலைகள் விடைகளைச் சரிபார்க்க உதவும்.

படி 1 | படி 2 | முடிவுகள்







இந்தப் படிகளைக் கொண்டு மற்ற செயல்பாடுகளைச் செய்க.

https://www.geogebra.org/m/jfr2zzgy#chapter/356197

அல்லது விரைவுக் குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்க.

8URS9

10th_Maths_Chapter 7_Tamil.indd 308 12/26/2024 4:09:23 PM